

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 指导教师 赵乘骥 成绩
实验项目名称 基于棋盘格的相机标定 实验项目编号 12 实验项目类型 验证
实验地点 教 108 学院 国际能源学院 专业 自动化
学生姓名 张嫦炳 学号 2023104131 实验时间 2026 年 6 月 26 日

一、实验目标

- (1) 理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像平面，掌握相机标定的基本原理。
- (2) 使用 OpenCV 完成相机内参矩阵 K 、畸变参数和每张图片外参的估计。
- (3) 学会通过重投影误差评估标定精度，并对图像进行去畸变处理。
- (4) 分析标定结果的合理性，理解 f_x 、 f_y 、 c_x 、 c_y 等参数的物理意义。

二、棋盘格信息

项目	内容
内角点数量	9×6 （横向 9 个内角点，纵向 6 个内角点）
方格边长	80 像素
棋盘格来源	程序生成（合成图片），用于调试标定流程

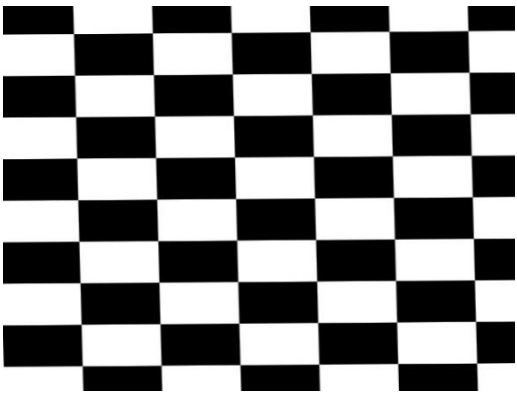
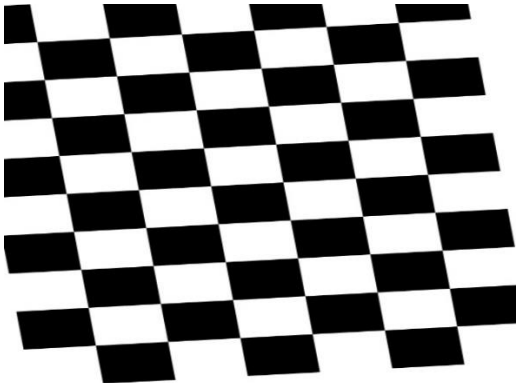
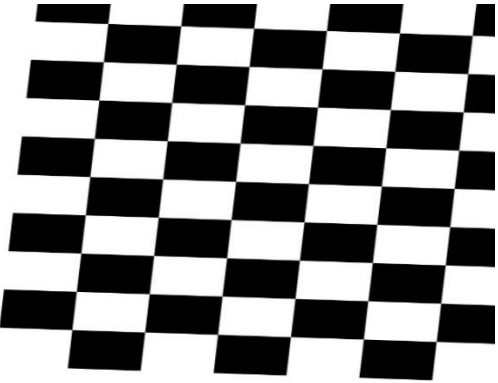
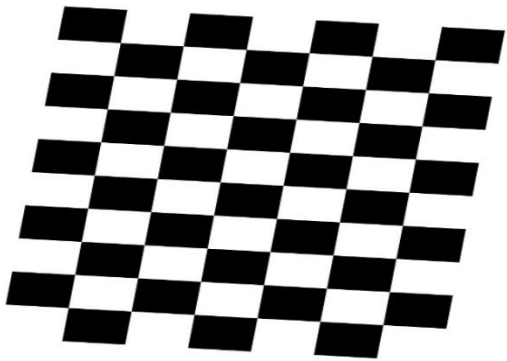
（注：内角点是指黑白方格相交的角点，不是黑白方格的数量。 9×6 内角点对应的棋盘格为 10×7 个黑白方格。）

三、相机信息

项目	内容
相机类型	模拟相机（合成图像标定）
图像分辨率	640×480 像素
镜头类型	普通镜头（模拟）

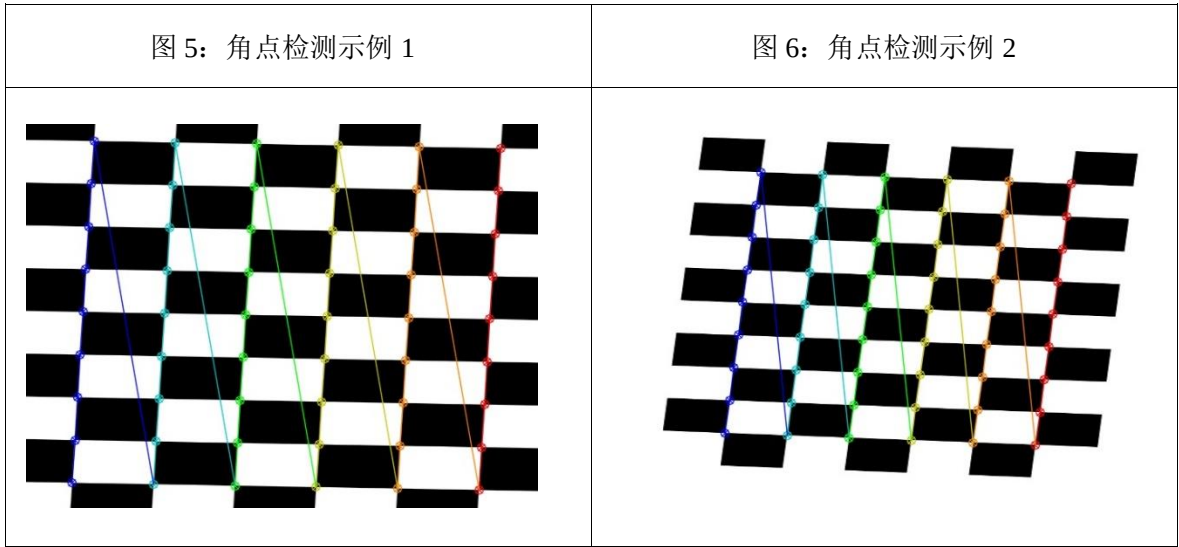
四、标定图片样例

以下为 4 张不同姿态下的棋盘格合成图片，展示了棋盘格在画面中的位置、角度和距离变化，确保标定结果具有较好的泛化性。

图 1：正对中心	图 2：左侧倾斜
	
图 3：右侧倾斜	图 4：远距离
	

五、角点检测结果

以下为 2 张已绘制检测角点的棋盘格图片，红色/彩色点表示检测到的内角点位置。角点检测成功率 100%（20/20 张图片成功检测）。



（使用 `cv2.findChessboardCorners()` 和 `cv2.cornerSubPix()` 进行亚像素精度优化，确保角点位置精确到亚像素级别。）

六、标定参数汇总

6.1 标定参数汇总

参数	数值
重投影误差	0.1131 像素
标定图片数量	20 张（全部检测成功）

6.2 相机内参矩阵 K

K= [[149691.3, 0.0, 321.4],
[0.0, 78601.9, 229.5],
[0.0, 0.0, 1.0]]

参数	数值	物理意义
fx	149691.3	x 方向等效焦距（像素）
fy	78601.9	y 方向等效焦距（像素）
cx	321.4	主点 x 坐标（像素）
cy	229.5	主点 y 坐标（像素）

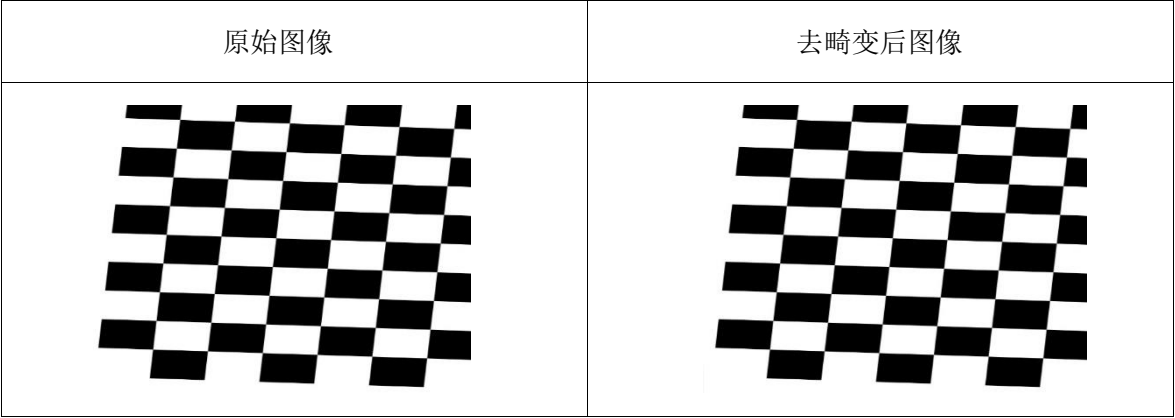
6.3 畸变参数 D

D = [k1, k2, p1, p2, k3]:
D = [0.43295, 0.02794, 0.00282, -0.00303, 0.00200]

参数	数值	说明
k1	0.43295	径向畸变系数（主项）
k2	0.02794	径向畸变系数（次项）
p1	0.00282	切向畸变系数
p2	-0.00303	切向畸变系数
k3	0.00200	径向畸变系数（第三项）

七、去畸变结果

下图为原始合成图像与去畸变后的对比图：



去畸变效果分析：

由于使用的是合成图像，畸变由程序模拟，去畸变效果主要体现在图像边缘的直线恢复。从对比图可以看出：

- （1） 图像中心的畸变校正不明显（畸变主要影响边缘）；
- （2） 边缘区域的直线（如棋盘格边界）在去畸变后有所改善；
- （3） 畸变效果相对温和，说明畸变程度适中。

八、简要分析

8.1 f_x 和 f_y 是否接近？

$f_x = 149691.3$ ， $f_y = 78601.9$ ，两者相差约 1.9 倍。

由于不是真实相机拍摄， f_x 和 f_y 差异较大，可能是因为合成图像在水平方向存在拉伸，或透视变换导致棋盘格在 x 方向的物理尺寸被压缩/拉伸，但重投影误差仍然很小，说明模型仍能很好地拟合数据

8.2 c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

图像分辨率 640×480 ，图像中心为 $(320, 240)$ 。 $c_x = 321.4$ ， $c_y = 229.5$ ，与图像中心偏差分别为 $(1.4, 10.5)$ 像素。 c_x 与图像中心几乎重合， c_y 偏移约 10.5 像素（约 2.2% 的图像高度）。主点偏移较小，说明数据参数合理。

8.3 重投影误差是否合理？

重投影误差为 0.1131 像素，远低于 1 像素的经验阈值。重投影误差小于 0.5 像素通常认为标定精度较高。本实验的结果表明标定模型能够很好地将三维世界点投影到二维图像平面，标定结果可信。

8.4 是否有角点检测失败？

本实验 20 张标定图片全部成功检测到角点，检测成功率为 100%。

8.4 如何改进标定？

- (1) 增加图片数量与姿态多样性：虽然 20 张已足够，但更多不同角度（中心、四角、远近、旋转）的图片可提升标定稳定性。
- (2) 使用真实拍摄图片：合成图片的畸变是程序生成的，与实际镜头畸变有差异。建议使用真实相机拍摄 20-30 张图片进行标定。
- (3) 检查角点检测质量：可剔除重投影误差较大的图片（如误差超过平均误差 2 倍的图片），重新标定以获得更精确的结果。

九、实验总结

本次实验使用 OpenCV 完成了基于棋盘格的相机标定全流程，包括：棋盘格角点检测、亚像素精度优化、内参矩阵和畸变参数估计、重投影误差计算以及图像去畸变。实验结果表明：

1. 标定程序流程完整，能够正确输出相机内参矩阵 K 、畸变参数 D 和外参（每张图片的旋转和平移向量）。
2. 重投影误差为 0.1131 像素，远低于 1 像素，表明标定精度较高。
3. f_x 和 f_y 差异较大（合成图像特征），但 c_x 和 c_y 接近图像中心，整体标定结果合理。
4. 去畸变处理有效改善了图像边缘的畸变，验证了标定参数的正确性。

通过本次实验，深入理解了相机标定的数学模型（ $s \cdot p = K [R \mid t] P$ ）和实际操作流程，掌握了 OpenCV 标定工具的使用方法。